Documento de Definición de Proyecto — FieldFlow

Versión 1.0 · Septiembre 2026 Aplicativo web y móvil para gestión técnica en campo

1. Resumen ejecutivo

FieldFlow es una plataforma web y móvil para la gestión centralizada de servicios técnicos en campo. Permite crear, asignar y cerrar órdenes de trabajo, registrar mantenimiento de equipos, trazabilidad de intervenciones y métricas operativas. Su arquitectura moderna (Spring Boot + React + PostgreSQL) garantiza seguridad, escalabilidad y operación en tiempo real.

Propuesta de valor:

- Digitaliza el ciclo completo de mantenimiento.
- Mejora la trazabilidad y la productividad del personal técnico.
- Ofrece métricas y reportes para decisiones estratégicas.

2. Identidad y principios

Elemento	Decisión	Uso
Color base	Azul profundo (#004C8C)	Fondo y encabezados
Color secundario	Verde (#00B894)	Estados activos y métricas
Tipografía	Sans serif moderna	Legibilidad en web y móvil
Estilo	Tecnológico, limpio y funcional	Íconos planos, interfaz clara

Frase guía:

“Gestión técnica inteligente, desde el terreno hasta el tablero.”

Principios:

- Precisión y trazabilidad.
- Transparencia de datos.
- Escalabilidad multi-sucursal.
- Conectividad móvil y notificaciones.

3. Objetivos y alcance

Objetivo general: Centralizar la gestión técnica en campo, conectando equipos, técnicos y órdenes en una sola plataforma.

Objetivos específicos:

- Registrar clientes, sedes, equipos y técnicos.
- Crear y asignar órdenes de trabajo con checklist y fotos.
- Controlar estados y conformidades.
- Generar reportes de productividad y mantenimiento.
- Integrar app móvil para técnicos en campo.

Alcance inicial (MVP):

- Gestión de órdenes y técnicos.
- Checklist y trazabilidad.
- Reportes operativos.
- Seguridad JWT y roles ADMIN/TECNICO.

Fase 2:

- Dashboard analítico y métricas.
- Notificaciones push/email.
- App móvil offline.

4. Módulos funcionales

Módulo	Propósito	Entradas	Salidas
Inicio / Dashboard	Estado general del servicio	Periodo, sede	Indicadores y alertas
Clientes y sedes	Organización del negocio	Datos básicos	Contexto operativo

Módulo	Propósito	Entradas	Salidas
Equipos	Registro técnico	Código, tipo, mantenimiento	Historial y trazabilidad
Órdenes de trabajo	Ciclo completo de servicio	Tipo, técnico, fecha	Estado y conformidad
Técnicos	Gestión de personal	Nombre, especialidad	Disponibilidad y desempeño
Reportes	Decisiones basadas en datos	Filtros y fechas	KPIs y exportaciones

5. Flujo principal

1. ADMIN crea orden → pendiente
2. Asigna técnico → asignada
3. Técnico inicia trabajo → enEjecución
4. Completa checklist y fotos → pendienteConformidad
5. Cliente firma → finalizada
6. Dashboard actualiza métricas → productividad y cumplimiento

6. Roles y permisos

Rol	Permisos
ADMIN	Acceso total a /api/**, creación y asignación de órdenes
TECNICO	Lectura y actualización de estado, conformidad
ANÓNIMO	Solo autenticación y documentación API

7. Hoja de ruta resumida

Fase	Entregables	Duración
MVP	Backend + Frontend + Seguridad + CRUDs	Meses?
Fase 2	Dashboard + App móvil + Notificaciones	Meses?
Fase 3	Integraciones externas + Analítica avanzada	Meses?

8. Calidad y seguridad

- Autenticación JWT HS256
- Passwords con BCrypt
- Auditoría de cambios y logs
- CORS y roles por endpoint
- Pruebas unitarias y de integración

9. Frase final

FieldFlow transforma la gestión técnica en una experiencia digital confiable, conectando cada intervención con datos, personas y resultados.